Proyecto 1

Curso de Python

Nombre: _____

Calidad del aire en la Zona Metropolitana de Querétaro

Qué: analizar las mediciones de ozono (O_3), dióxido de nitrógeno (NO_2) y variables meteorológicas de cinco estaciones de monitoreo de Querétaro, de julio de 2021 a octubre de 2026.

Por qué: el ozono es el contaminante que con más frecuencia supera los límites de salud en la zona metropolitana. No se emite directamente: se forma en la atmósfera a partir de otros contaminantes, con ayuda de la radiación solar. Entender cuándo, dónde y por qué es alto es la base para evaluar si se cumple la norma y para pensar en cómo reducirlo.

Cómo: primero, preparar los datos y revisar qué tan completos y confiables son; luego, describir los ciclos diario, semanal y anual; después, compararlos con la norma; y al final, explorar las relaciones entre variables.

Datos: archivos CSV del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), uno por estación y variable: Carrillo Puerto, Corregidora, Epigmenio González, Félix Osores y Josefa Vergara. Variables: O_3 y NO_2 (en ppm), temperatura (°C), humedad relativa (%) y velocidad del viento (m/s), con datos horarios.

Todos los análisis se hacen por estación.

Parte 1. Preparación y calidad de los datos

(a) Cargar los archivos y construir, para cada estación, una tabla horaria con una columna por variable.

(b) Identificar cómo se codifican los datos faltantes en cada estación (banderas, valores de relleno u otros). ¿Es igual en todas?

(c) Revisar que los archivos sean consistentes entre sí: por ejemplo, que dos variables distintas no tengan valores idénticos, y que los valores tengan sentido físico (concentraciones no negativas, humedad entre 0 y 100%).

(d) Hacer una tabla que indique qué variables mide cada estación, en qué periodo y qué porcentaje de datos válidos tiene cada una.

(e) Hacer un mapa de calor de la disponibilidad diaria de O_3 y otro de NO_2 (año contra día del año), con una sola barra de colores bien ubicada.

(f) Definir y justificar los criterios de limpieza:

- qué valores se consideran físicamente imposibles;
- qué valores se consideran sospechosos, y con qué criterio;
- cuántas horas debe tener un día para que su promedio sea válido (la norma usa el 75%, es decir, 18 de 24 horas), y qué se necesita para que un año sea válido.

(g) Graficar la serie horaria de O_3 de cada estación antes y después de la limpieza.

(h) Para los valores más altos de O_3, graficar las cinco estaciones juntas en una ventana de pocos días alrededor de cada pico, y decidir si se trata de un evento real o de un error. Explicar con qué criterio se decide.

Preguntas

(i) ¿Todos los datos marcados como válidos lo son? Dar al menos dos ejemplos.

(j) ¿Por qué un promedio diario calculado con pocas horas no es representativo? ¿Qué horas del día suelen faltar, y cómo afectaría eso al promedio de ozono?

(k) Si a un año le faltan los meses de lluvias, ¿hacia dónde se sesga su promedio anual de ozono?

(l) ¿Qué estaciones, variables y periodos conviene excluir del análisis, y por qué? ¿Qué años son válidos para los análisis anuales?

(m) ¿Qué problemas tiene promediar todas las estaciones juntas?

Parte 2. Los ciclos del ozono y del NO_2

(a) **Ciclo diario:** calcular el promedio de O_3 y NO_2 para cada hora del día, por estación, y graficarlos juntos.

(b) **Oxidante total:** calcular $O_x = O_3 + NO_2$ y graficar su ciclo diario junto con el del O_3.

(c) **Ciclo semanal:** calcular el promedio de O_3 y NO_2 para cada día de la semana.

(d) **Ciclo anual:** calcular el promedio de O_3 y de NO_2 por mes, usando solo días válidos.

Preguntas

(e) ¿A qué hora es mínimo el ozono y a qué hora es máximo? ¿Qué pasa con el NO_2 a esas horas? ¿Qué procesos explican ese comportamiento? (Investigar el término "titulación del ozono por NO".)

(f) ¿Por qué el O_x varía menos que el O_3 en las mañanas? ¿Qué dice eso sobre el ozono que "desaparece" a esa hora?

(g) En fin de semana, el NO_2 baja. ¿Qué pasa con el ozono? ¿Por qué un contaminante podría subir cuando el otro baja? (Investigar el término "régimen limitado por COV".)

(h) ¿En qué mes es máximo el ozono? ¿Qué cambia en la atmósfera de Querétaro entre ese mes y la temporada de lluvias?

Parte 3. Comparación con la norma

(a) Investigar la norma mexicana vigente para ozono (NOM-020-SSA1): qué institución la emite, cuáles son sus límites de 1 hora y de 8 horas, cómo se calculan y en qué cambió respecto de las versiones anteriores. Citar la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

(b) Calcular el máximo diario de los promedios móviles de 8 horas (MDA8) de O_3, con el criterio de suficiencia de datos de la norma.

(c) Contar, por año válido y por estación, las **horas** en que el O_3 superó el límite de 1 hora y los **días** en que el MDA8 superó el límite de 8 horas.

(d) Graficar la serie diaria del MDA8 de cada estación con el límite de la norma.

Preguntas

(e) ¿Qué diferencia hay entre superar el límite de la norma y una contingencia atmosférica? ¿Cómo funciona el programa de contingencias en Querétaro?

(f) ¿Qué estaciones superan más la norma? ¿Qué tienen en común?

(g) ¿Es comparable el número de excedencias entre años con distinta cantidad de datos? ¿Cómo se podría hacer comparable?

Parte 4. Relaciones entre variables

Usar solo las estaciones y los periodos con datos meteorológicos suficientes, según la Parte 1.

(a) Con datos diarios válidos, graficar el MDA8 de O_3 contra la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento y el NO_2, y calcular los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman.

(b) Calcular la correlación entre O_3 y NO_2 con datos horarios y con el MDA8 de ambos.

(c) Calcular la correlación entre el MDA8 de O_3 de cada día y el NO_2 del día anterior.

Preguntas

(d) ¿Las relaciones son lineales? ¿En qué casos difieren Pearson y Spearman, y por qué?

(e) La correlación entre ozono y temperatura es alta. ¿Significa que la temperatura produce el ozono? ¿Qué otra variable podría explicar a las dos?

(f) ¿Por qué la correlación entre O_3 y NO_2 es tan distinta con datos horarios y con el MDA8?

(g) ¿Mejora la correlación con el NO_2 del día anterior? ¿Qué sugiere eso sobre la formación del ozono?

Parte 5. Índice AIRE y SALUD

(a) Investigar cómo se calcula el índice AIRE y SALUD para ozono (NOM-172-SEMARNAT-2023).

(b) Clasificar cada día de cada estación en sus categorías de calidad del aire y de riesgo.

(c) Graficar cuántos días hubo en cada categoría, por año válido.

Preguntas

(d) ¿Cuántos días al año la calidad del aire fue mala o peor? ¿En qué meses se concentran?

(e) ¿Coincide esta clasificación con las excedencias de la Parte 3? ¿Por qué podrían no coincidir?

Parte 6. Conclusiones

(a) Escribir un resumen de una página que responda: ¿cuándo, dónde y por qué es alto el ozono en Querétaro?

(b) ¿Qué conclusiones permite y cuáles no permite este registro, por su duración y por la calidad de sus datos?